

Домашняя работа по теории вероятностей

Вариант №5

Студент: Виноградов Илья Группа: СКБ242

2026 год

1 Распределения

- **Дискретное распределение $\mathcal{L}_d$ (№5):** Геометрическое распределение $\xi \sim \text{Geom}(\theta)$

$$P(\xi = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, \quad x \in \mathbb{N}, \quad 0 < \theta < 1$$

- **Непрерывное распределение $\mathcal{L}_c$ (№5):** Треугольное распределение (Симпсона) $\xi \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$, $\theta \in (0, 1)$

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

1.1 Основные понятия и определения

Определение 1.1.1 (Функция распределения). Функция $F(x)$ называется **функцией распределения**, если выполнены следующие условия:

1. $F(x)$ не убывает.
2. $F(x)$ непрерывна слева в каждой точке $x \in \mathbb{R}$.
3. $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$.

Определение 1.1.2 (Квантиль распределения уровня γ). Число t_{γ} называется **квантилем распределения уровня γ для с.в ξ** , если $F_{\xi}(t_{\gamma}) = \gamma$ и t_{γ} :

1. $F_{\xi}(t_{\gamma}) \leq \gamma$
2. $P(\xi > t_{\gamma}) \geq 1 - \gamma$

Определение 1.1.3 (Медиана распределения). **Медианой распределения** называется квантиль распределения уровня $\frac{1}{2}$

Определение 1.1.4 (Математическое ожидание). Математическое ожидание случайной величины введем в три этапа

1. **Для простой случайной величины** Математическим ожиданием простой случайной величины $\xi = \sum_{i=1}^n x_i I(A_i)$ будем обозначать $M\xi$ и называть число, равное

$$M\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) P(d\omega) := \sum_{i=1}^n x_i P(A_i)$$

2. **Для неотрицательной случайной величины** Пусть $\xi \geq 0$ — произвольная неотрицательная случайная величина, определённая на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть ξ_n — последовательность простых случайных величин такая, что для произвольного $\omega \in \Omega$ последовательность $\xi_n(\omega)$ монотонно сходится к $\xi(\omega)$:

$$\xi_n(\omega) \uparrow \xi(\omega), \quad n \rightarrow \infty$$

Тогда **математическим ожиданием** случайной величины ξ называется следующий предел:

$$M\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} M\xi_n$$

3. **Для произвольной случайной величины** Пусть ξ — произвольная случайная величина. Её можно представить в виде суммы неотрицательных случайных величин:

$$\xi(\omega) = \xi \cdot I(\xi \geq 0) + \xi \cdot I(\xi < 0)$$

Определим следующие случайные величины:

$$\xi^+ = \xi \cdot I(\xi \geq 0), \quad \xi^- = -\xi \cdot I(\xi < 0)$$

Тогда ξ^+ и ξ^- — неотрицательные случайные величины, для которых определено математическое ожидание (интеграл Лебега):

$$I^+ = M\xi^+, \quad I^- = M\xi^-$$

Если $I^+, I^- < \infty$, то по определению математическое ожидание (интеграл Лебега) случайной величины ξ равно

$$M\xi = I^+ - I^-$$

Если хотя бы один из интегралов I^+ или I^- расходится, то говорят, что математическое ожидание не определено

Определение 1.1.5 (Математическое ожидание функции от случайной величины). Пусть $g(x)$ — измеримая функция на $\mathbb{R}$. Величина $Mg(\xi)$ называется **математическим ожиданием** функции g от случайной величины ξ

Определение 1.1.6 (Момент n -го порядка). Пусть $g(x) = x^n$. Величина $M\xi^n$ называется **моментом n -го порядка**

- Для дискретных случайных величин:

$$M\xi^n = \sum_k x_k^n \cdot P(\xi = x_k)$$

- Для абсолютно непрерывных случайных величин:

$$M\xi^n = \int_{\mathbb{R}} x^n p_{\xi}(x) dx$$

Определение 1.1.7 (Центральный момент n -го порядка). Пусть $g(x) = (x - \mathbb{E}\xi)^n$. Величина $M(\xi - M\xi)^n$ называется **центральным моментом n -го порядка**

- Для дискретной случайной величины:

$$M(\xi - M\xi)^n = \sum_k (x_k - M\xi)^n \cdot P(\xi = x_k)$$

- Для абсолютно непрерывной случайной величины:

$$M(\xi - M\xi)^n = \int_{\mathbb{R}} (x - M\xi)^n \cdot p_{\xi}(x) dx$$

Определение 1.1.8 (Дисперсия). Центральный момент второго порядка называется **дисперсией** и обозначается $D\xi$ или $\sigma^2(\xi)$:

$$D\xi = \sigma^2(\xi) = M(\xi - M\xi)^2$$

Определение 1.1.9 (Факториальный момент k -го порядка). Величины

$$M\nu_{[k]} = M[\nu(\nu - 1) \dots (\nu - k + 1)]$$

называются **факториальными моментами** целочисленной случайной величины ν

Определение 1.1.10 (Мода распределения). **Модой распределения** называется такое значение случайной величины, в котором достигается максимум вероятности (или плотности):

- для абсолютно непрерывной случайной величины: точка максимума плотности $f_{\xi}(x)$;
- для дискретной случайной величины: значение x_i , для которого $P(\xi = x_i)$ максимальна

Определение 1.1.11 (Производящая функция). **Производящей функцией** $f_{\nu}(s)$ распределения случайной величины ν , принимающей целые неотрицательные значения, называется степенной ряд (для $|s| < 1$):

$$f_{\nu}(s) = Ms^{\nu} = \sum_{r=0}^{\infty} P(\nu = r) s^r$$

Определение 1.1.12 (Характеристическая функция). **Характеристической функцией** случайной величины ξ , принимающей действительные значения, называется функция

$$f(t) = Me^{it\xi}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

В частности:

- для случайной величины ξ с дискретным распределением:

$$f(t) = \sum_k e^{itx_k} P(\xi = x_k);$$

- для случайной величины ξ , распределение которой имеет плотность $p(x)$:

$$f(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} p(x) dx;$$

- в общем случае для случайной величины ξ с функцией распределения $F(x) = P(\xi \leq x)$:

$$f(t) = \int_{\Omega} e^{it\xi(\omega)} P(d\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF(x)$$

1.2 Примеры и взаимосвязи

1.2.1 Геометрическое распределение $\mathcal{L}_d = \text{Geom}(\theta)$

Пусть случайная величина ξ имеет геометрическое распределение с параметром $\theta \in (0, 1)$:

$$P(\xi = k) = (1 - \theta)^{k-1}\theta, \quad k = 1, 2, \dots$$

Эксперимент Пользователь вводит пароль в систему. Вероятность того, что пароль введён правильно с одной попытки, равна θ . Попытки независимы

Случайная величина ξ - номер попытки, на которой пользователь впервые ввёл пароль правильно

Обоснование Событие $\{\xi = k\}$ означает:

- первые $k - 1$ попыток были неверными;
- на k -й попытке пароль введён правильно

Так как попытки независимы,

$$P(\xi = k) = (1 - \theta)^{k-1}\theta$$

Следовательно,

$$\xi \sim \text{Geom}(\theta)$$

Взаимосвязи

1. Геометрическое распределение является частным случаем отрицательного биномиального распределения

Пусть случайная величина

$$\xi \sim \text{NegBin}(m, \theta)$$

имеет отрицательное биномиальное распределение:

$$P(\xi = x) = \binom{x + m - 1}{x} \theta^m (1 - \theta)^x, \quad x \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

где:

- m — число успехов;
- x — число неудач до появления m -го успеха

При $m = 1$ получаем:

$$P(\xi = x) = \binom{x}{x} \theta (1 - \theta)^x = \theta (1 - \theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Так как

$$\binom{x}{x} = 1,$$

то

$$P(\xi = x) = \theta (1 - \theta)^x$$

Это распределение числа неудач до первого успеха

Если же геометрическая случайная величина η задаёт номер испытания, в котором произошёл первый успех, то

$$\eta = \xi + 1$$

Следовательно,

$$\eta - 1 \sim \text{NegBin}(1, \theta)$$

2. Сумма независимых геометрических случайных величин имеет отрицательное биномиальное распределение

Пусть

$$\xi_1, \dots, \xi_r$$

независимы и

$$\xi_i \sim \text{Geom}(\theta)$$

Тогда

$$S = \xi_1 + \dots + \xi_r$$

есть номер испытания, в котором произошёл r -й успех

Следовательно,

$$S \sim \text{NegBin}(r, \theta)$$

1.2.2 Треугольное распределение $\mathcal{L}_c = \text{Triang}(0, 1, \theta)$

Пусть случайная величина η имеет треугольное распределение на $[0, 1]$ с модой θ , где $0 < \theta < 1$

Плотность:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Эксперимент. Рассматривается время выполнения лабораторной работы студентом, нормированное к интервалу $[0, 1]$:

- 0 — минимально возможное время;
- 1 — максимально возможное время;
- θ — наиболее вероятное время выполнения.

Предполагается:

- значения, близкие к θ , встречаются чаще всего;
- чем дальше время от θ , тем менее оно вероятно;
- вероятность меняется линейно

Тогда время выполнения моделируется треугольным распределением:

$$\eta \sim \text{Triang}(0, 1, \theta).$$

Обоснование. Плотность:

- линейно возрастает на $[0, \theta]$;
- достигает максимума в точке θ ;
- линейно убывает на $[\theta, 1]$

Это соответствует ситуации, когда наиболее вероятным является значение θ

Взаимосвязи

1. Симметричное треугольное распределение получается как сумма двух независимых равномерных случайных величин

Пусть

$$U_1, U_2 \sim U[0, 1]$$

независимы

Рассмотрим

$$S = U_1 + U_2.$$

Тогда плотность:

$$f_S(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\frac{U_1 + U_2}{2} \sim \text{Triang}\left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$$

2. Треугольное распределение возникает как свёртка равномерных распределений. Для независимых случайных величин плотность суммы вычисляется по формуле:

$$f_S(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U_1}(t) f_{U_2}(x - t) dt.$$

Для равномерных распределений свёртка даёт кусочно-линейную треугольную плотность

1.3 Исследование вероятностного распределения

1.3.1 Геометрическое распределение $\mathcal{L}_d = \text{Geom}(\theta)$

Пусть случайная величина ξ имеет геометрическое распределение:

$$P(\xi = k) = (1 - \theta)^{k-1} \theta, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $0 < \theta < 1$

1. Функция распределения

По определению:

$$F(x) = P(\xi \leq x)$$

Так как ξ принимает только натуральные значения, получаем:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \sum_{k=1}^{\lfloor x \rfloor} (1 - \theta)^{k-1} \theta, & x \geq 1 \end{cases}$$

Сумма является суммой геометрической прогрессии:

$$\sum_{k=1}^n (1 - \theta)^{k-1} \theta = \theta \frac{1 - (1 - \theta)^n}{1 - (1 - \theta)} = 1 - (1 - \theta)^n$$

Следовательно,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1 - \theta)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1 \end{cases}$$

2. Проверка свойств функции распределения

Непрерывность справа Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$

Для дискретного распределения функция распределения имеет скачки только в целых точках и непрерывна справа:

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} F(x) = F(x_0)$$

Следовательно, функция распределения геометрического распределения непрерывна справа.

Предел при $x \rightarrow -\infty$ Если $x < 1$, то

$$F(x) = 0$$

Поэтому:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

Предел при $x \rightarrow +\infty$ Имеем:

$$F(x) = 1 - (1 - \theta)^{\lfloor x \rfloor}$$

Так как

$$0 < 1 - \theta < 1,$$

то

$$(1 - \theta)^{\lfloor x \rfloor} \rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow +\infty$$

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

3. Квантили

Квантиль уровня γ определяется условием:

$$F(x_\gamma) \geq \gamma$$

Для геометрического распределения:

$$1 - (1 - \theta)^k \geq \gamma$$

Тогда:

$$(1 - \theta)^k \leq 1 - \gamma$$

$$k \ln(1 - \theta) \leq \ln(1 - \gamma).$$

Так как

$$\ln(1 - \theta) < 0,$$

то:

$$k \geq \frac{\ln(1 - \gamma)}{\ln(1 - \theta)}$$

Следовательно,

$$x_\gamma = \left\lceil \frac{\ln(1 - \gamma)}{\ln(1 - \theta)} \right\rceil$$

Для заданных уровней:

$$x_{0.1} = \left\lceil \frac{\ln 0.9}{\ln(1 - \theta)} \right\rceil$$

$$x_{0.5} = \left\lceil \frac{\ln 0.5}{\ln(1 - \theta)} \right\rceil$$

$$x_{0.9} = \left\lceil \frac{\ln 0.1}{\ln(1 - \theta)} \right\rceil$$

1.3.2 Треугольное распределение $\mathcal{L}_c = \text{Triang}(0, 1, \theta)$

Пусть случайная величина η имеет плотность:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

где $0 < \theta < 1$.

1. Функция распределения

По определению:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

При $x < 0$

$$F(x) = 0$$

При $0 \leq x \leq \theta$

$$F(x) = \int_0^x \frac{2t}{\theta} dt = \frac{x^2}{\theta}$$

При $\theta < x \leq 1$

$$F(x) = F(\theta) + \int_{\theta}^x \frac{2(1-t)}{1-\theta} dt$$

Так как

$$F(\theta) = \theta,$$

$$F(x) = \theta + \frac{2}{1-\theta} \int_{\theta}^x (1-t) dt$$

$$F(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{1-\theta}.$$

При $x > 1$

$$F(x) = 1$$

Итак,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 1 - \frac{(1-x)^2}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

2. Проверка свойств функции распределения

Непрерывность Функция распределения непрерывна как интеграл от плотности
Проверим в точке $x = \theta$:

$$\lim_{x \rightarrow \theta-0} F(x) = \frac{\theta^2}{\theta} = \theta,$$

и

$$\lim_{x \rightarrow \theta+0} F(x) = 1 - \frac{(1-\theta)^2}{1-\theta} = \theta$$

Тогда

$$F(\theta - 0) = F(\theta + 0) = F(\theta)$$

Предел при $x \rightarrow -\infty$ Для $x < 0$:

$$F(x) = 0$$

Следовательно

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

Предел при $x \rightarrow +\infty$ Для $x > 1$:

$$F(x) = 1$$

Следовательно

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

3. Квантили

Квантиль уровня γ определяется уравнением:

$$F(x_\gamma) = \gamma$$

Если $0 < \gamma \leq \theta$ Тогда:

$$\frac{x^2}{\theta} = \gamma$$

Следовательно,

$$x_\gamma = \sqrt{\theta\gamma}$$

Если $\theta < \gamma < 1$ Тогда:

$$1 - \frac{(1-x)^2}{1-\theta} = \gamma.$$

Отсюда:

$$(1-x)^2 = (1-\theta)(1-\gamma)$$

Следовательно,

$$x_\gamma = 1 - \sqrt{(1-\theta)(1-\gamma)}$$

Поэтому:

$$x_{0.1} = \begin{cases} \sqrt{0.1\theta}, & 0.1 \leq \theta, \\ 1 - \sqrt{0.9(1-\theta)}, & 0.1 > \theta, \end{cases}$$

$$x_{0.5} = \begin{cases} \sqrt{0.5\theta}, & 0.5 \leq \theta, \\ 1 - \sqrt{0.5(1-\theta)}, & 0.5 > \theta, \end{cases}$$

$$x_{0.9} = 1 - \sqrt{0.1(1-\theta)}$$

1.4 Характеристики распределений

1.4.1 Геометрическое распределение $\mathcal{L}_d = \text{Geom}(\theta)$

Пусть

$$P(\xi = k) = \theta(1-\theta)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Обозначим

$$q = 1 - \theta$$

Тогда

$$P(\xi = k) = \theta q^{k-1}$$

1. Математическое ожидание

По определению:

$$M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi = k)$$

Подставляем распределение:

$$M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k\theta q^{k-1} = \theta \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$$

Рассмотрим геометрический ряд:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

Дифференцируем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Подставляем $x = q$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

т.к

$$1 - q = \theta,$$

то:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{\theta^2}$$

$\Rightarrow$

$$M\xi = \theta \cdot \frac{1}{\theta^2} = \frac{1}{\theta}$$

Итого,

$$\boxed{M\xi = \frac{1}{\theta}}$$

2. Дисперсия

Сначала вычислим второй момент:

$$M\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \theta q^{k-1} = \theta \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}$$

Используем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Дифференцируем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

Подставляем $x = q$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

т.к

$$1 - q = \theta,$$

получаем:

$$M\xi^2 = \theta \cdot \frac{1+q}{\theta^3} = \frac{1+q}{\theta^2}$$

$\Rightarrow$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2$$

Подставляем:

$$D\xi = \frac{1+q}{\theta^2} - \frac{1}{\theta^2} = \frac{q}{\theta^2}$$

т.к

$$q = 1 - \theta,$$

получаем:

$$\boxed{D\xi = \frac{1-\theta}{\theta^2}}$$

3. Третий момент

По определению:

$$M\xi^3 = \sum_{k=1}^{\infty} k^3 \theta q^{k-1}$$

Используем формулу:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^3 x^{k-1} = \frac{1 + 4x + x^2}{(1-x)^4}$$

Тогда:

$$M\xi^3 = \theta \cdot \frac{1 + 4q + q^2}{(1-q)^4}$$

т.к

$$1 - q = \theta,$$

получаем:

$$M\xi^3 = \frac{1 + 4q + q^2}{\theta^3}$$

Подставляя

$$q = 1 - \theta,$$

получаем:

$$M\xi^3 = \frac{1 + 4(1 - \theta) + (1 - \theta)^2}{\theta^3}$$

4. Третий факториальный момент

По определению:

$$M[\xi(\xi - 1)(\xi - 2)]$$

Вычислим:

$$M[\xi(\xi - 1)(\xi - 2)] = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)(k-2)\theta q^{k-1}$$

Используем

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$$

Трижды дифференцируем:

$$\sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)x^{k-3} = \frac{6}{(1-x)^4}$$

Умножаем на x^2 :

$$\sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)x^{k-1} = \frac{6x^2}{(1-x)^4}$$

Подставляем $x = q$:

$$\sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2)q^{k-1} = \frac{6q^2}{(1-q)^4}$$

$\Rightarrow$

$$M[\xi(\xi - 1)(\xi - 2)] = \theta \cdot \frac{6q^2}{\theta^4} = \frac{6q^2}{\theta^3}$$

Итого

$$M[\xi(\xi - 1)(\xi - 2)] = \frac{6(1 - \theta)^2}{\theta^3}$$

5. Производящая функция

По определению:

$$G_\xi(s) = Ms^\xi$$

Тогда:

$$G_\xi(s) = \sum_{k=1}^{\infty} s^k \theta q^{k-1}$$

$$G_\xi(s) = \theta s \sum_{k=0}^{\infty} (qs)^k$$

Так как

$$\sum_{k=0}^{\infty} (qs)^k = \frac{1}{1 - qs}$$

получаем:

$$G_\xi(s) = \frac{\theta s}{1 - qs}$$

Первые три факториальных момента Дифференцируем:

$$G'_\xi(s) = \frac{\theta}{(1 - qs)^2}$$

$$G'_\xi(1) = \frac{\theta}{(1 - q)^2} = \frac{1}{\theta}$$

$$M\xi = \frac{1}{\theta}$$

$$G''_\xi(s) = \frac{2\theta q}{(1 - qs)^3}$$

$$G''_\xi(1) = \frac{2q}{\theta^2}.$$

$$M[\xi(\xi - 1)] = \frac{2(1 - \theta)}{\theta^2}$$

$$G'''_\xi(s) = \frac{6\theta q^2}{(1 - qs)^4}$$

$$G'''_\xi(1) = \frac{6q^2}{\theta^3}$$

$$M[\xi(\xi - 1)(\xi - 2)] = \frac{6(1 - \theta)^2}{\theta^3}$$

Второй центральный момент Используем производящую функцию:

$$G_{\xi}(s) = \frac{\theta s}{1 - qs}, \quad q = 1 - \theta$$

Ранее были найдены производные:

$$G'_{\xi}(s) = \frac{\theta}{(1 - qs)^2},$$

$$G''_{\xi}(s) = \frac{2\theta q}{(1 - qs)^3}$$

Подставляем $s = 1$:

$$G'_{\xi}(1) = \frac{1}{\theta},$$

$$G''_{\xi}(1) = \frac{2q}{\theta^2}$$

т.к

$$G'_{\xi}(1) = M\xi,$$

$$G''_{\xi}(1) = M[\xi(\xi - 1)],$$

то:

$$M\xi = \frac{1}{\theta},$$

$$M[\xi(\xi - 1)] = \frac{2q}{\theta^2}$$

Выразим второй момент:

$$M\xi^2 = M[\xi(\xi - 1)] + M\xi$$

=>

$$M\xi^2 = \frac{2q}{\theta^2} + \frac{1}{\theta}$$

Приводим к общему знаменателю:

$$M\xi^2 = \frac{2q + \theta}{\theta^2}$$

т.к

$$q = 1 - \theta,$$

то

$$2q + \theta = 2(1 - \theta) + \theta = 2 - \theta$$

=>

$$M\xi^2 = \frac{2 - \theta}{\theta^2}$$

второй центральный момент:

$$\mu_2 = M(\xi - M\xi)^2 = M\xi^2 - (M\xi)^2$$

$$\mu_2 = \frac{2 - \theta}{\theta^2} - \frac{1}{\theta^2}$$

Получаем:

$$\mu_2 = \frac{1 - \theta}{\theta^2}$$

=>

$$\boxed{\mu_2 = \frac{1 - \theta}{\theta^2}}$$

Вероятности Так как носитель начинается с 1:

$$\boxed{P(\xi = 0) = 0}$$

$$P(\xi = 3) = \theta q^2$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{P(\xi = 3) = \theta(1 - \theta)^2}$$

$$P(\xi \geq 3) = \sum_{k=3}^{\infty} \theta q^{k-1}$$

$$P(\xi \geq 3) = \theta q^2 \sum_{k=0}^{\infty} q^k$$

т.к

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q} = \frac{1}{\theta}$$

получаем:

$$P(\xi \geq 3) = q^2$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{P(\xi \geq 3) = (1 - \theta)^2}$$

6. Характеристическая функция

По определению:

$$\varphi_{\xi}(t) = M e^{it\xi}$$

Подставляем распределение:

$$\varphi_{\xi}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itk} \theta q^{k-1}, \quad q = 1 - \theta$$

Выносим множители:

$$\varphi_{\xi}(t) = \theta e^{it} \sum_{k=0}^{\infty} (qe^{it})^k.$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (qe^{it})^k = \frac{1}{1 - qe^{it}}.$$

тогда

$$\boxed{\varphi_{\xi}(t) = \frac{\theta e^{it}}{1 - qe^{it}}}$$

Моменты вычисляются по формуле:

$$M\xi^n = \frac{1}{i^n} \varphi_{\xi}^{(n)}(0)$$

Первая производная

$$\varphi_{\xi}(t) = \theta e^{it}(1 - qe^{it})^{-1}$$

$$\varphi'_{\xi}(t) = \theta \left(ie^{it}(1 - qe^{it})^{-1} + e^{it} \cdot \frac{iqe^{it}}{(1 - qe^{it})^2} \right)$$

$$\varphi'_{\xi}(t) = i\theta e^{it} \left(\frac{1}{1 - qe^{it}} + \frac{qe^{it}}{(1 - qe^{it})^2} \right)$$

$$\varphi'_{\xi}(t) = i\theta e^{it} \frac{1 - qe^{it} + qe^{it}}{(1 - qe^{it})^2}$$

=>

$$\varphi'_{\xi}(t) = \frac{i\theta e^{it}}{(1 - qe^{it})^2}$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi'_{\xi}(0) = \frac{i\theta}{(1 - q)^2}$$

т.к

$$1 - q = \theta,$$

получаем:

$$\varphi'_{\xi}(0) = \frac{i}{\theta}$$

=>

$$M\xi = \frac{1}{i}\varphi'_{\xi}(0) = \frac{1}{\theta}$$

Итого

$$\boxed{M\xi = \frac{1}{\theta}}$$

Вторая производная

$$\varphi'_{\xi}(t) = i\theta e^{it}(1 - qe^{it})^{-2}$$

$$\varphi''_{\xi}(t) = i\theta \left(ie^{it}(1 - qe^{it})^{-2} + e^{it} \cdot \frac{2iqe^{it}}{(1 - qe^{it})^3} \right)$$

т.к

$$i^2 = -1,$$

имеем:

$$\varphi''_{\xi}(t) = -\theta e^{it} \left(\frac{1}{(1 - qe^{it})^2} + \frac{2qe^{it}}{(1 - qe^{it})^3} \right)$$

$$\varphi''_{\xi}(t) = -\theta e^{it} \frac{1 - qe^{it} + 2qe^{it}}{(1 - qe^{it})^3}$$

=>

$$\varphi''_{\xi}(t) = -\theta e^{it} \frac{1 + qe^{it}}{(1 - qe^{it})^3}$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi''_{\xi}(0) = -\theta \frac{1 + q}{(1 - q)^3}.$$

т.к

$$1 - q = \theta,$$

то

$$\varphi_{\xi}''(0) = -\frac{1+q}{\theta^2}$$

=>

$$M\xi^2 = \frac{1}{i^2}\varphi_{\xi}''(0) = -\varphi_{\xi}''(0)$$

Тогда:

$$M\xi^2 = \frac{1+q}{\theta^2}$$

т.к

$$q = 1 - \theta$$

получаем:

$$\boxed{M\xi^2 = \frac{2-\theta}{\theta^2}}$$

Третья производная

$$\varphi_{\xi}''(t) = -\theta e^{it}(1+qe^{it})(1-qe^{it})^{-3}$$

Используем правило произведения:

$$\varphi_{\xi}'''(t) = -\theta \left(i e^{it}(1+qe^{it})(1-qe^{it})^{-3} \right.$$

$$\left. + e^{it}(i q e^{it})(1-qe^{it})^{-3} \right.$$

$$\left. + e^{it}(1+qe^{it}) \cdot 3i q e^{it}(1-qe^{it})^{-4} \right)$$

$$\varphi_{\xi}'''(t) = -i\theta e^{it} \left[\frac{1+2qe^{it}}{(1-qe^{it})^3} + \frac{3qe^{it}(1+qe^{it})}{(1-qe^{it})^4} \right]$$

$$\varphi_{\xi}'''(t) = -i\theta e^{it} \frac{(1+2qe^{it})(1-qe^{it}) + 3qe^{it}(1+qe^{it})}{(1-qe^{it})^4}$$

$$(1+2qe^{it})(1-qe^{it}) = 1 + qe^{it} - 2q^2e^{2it}$$

$$3qe^{it}(1+qe^{it}) = 3qe^{it} + 3q^2e^{2it}$$

Складываем:

$$1 + 4qe^{it} + q^2e^{2it}.$$

=>

$$\varphi_{\xi}'''(t) = -i\theta e^{it} \frac{1 + 4qe^{it} + q^2e^{2it}}{(1-qe^{it})^4}$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi_{\xi}'''(0) = -i\theta \frac{1+4q+q^2}{(1-q)^4}$$

т.к

$$1-q = \theta$$

получаем:

$$\varphi_{\xi}'''(0) = -i \frac{1+4q+q^2}{\theta^3}$$

=>

$$M\xi^3 = \frac{1}{i^3} \varphi_\xi'''(0).$$

т.к

$$i^3 = -i, \quad \frac{1}{i^3} = i,$$

$$M\xi^3 = i \left(-i \frac{1 + 4q + q^2}{\theta^3} \right)$$

=>

$$M\xi^3 = \frac{1 + 4q + q^2}{\theta^3}$$

Подставляем

$$q = 1 - \theta :$$

$$M\xi^3 = \frac{1 + 4(1 - \theta) + (1 - \theta)^2}{\theta^3}$$

1.4.2 Треугольное распределение $\mathcal{L}_c = \text{Triang}(0, 1, \theta)$

Плотность распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad 0 < \theta < 1.$$

1. Математическое ожидание

По определению:

$$M\eta = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Подставляем плотность:

$$M\eta = \int_0^{\frac{2x}{\theta}} dx + \int_\theta^1 x \frac{2(1-x)}{1-\theta} dx$$

Первый интеграл:

$$\int_0^{\frac{2x}{\theta}} dx = \frac{2}{\theta} \int_0^\theta x^2 dx$$

$$\frac{2}{\theta} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^\theta = \frac{2}{\theta} \cdot \frac{\theta^3}{3} = \frac{2\theta^2}{3}.$$

Второй интеграл:

$$\int_\theta^1 x \frac{2(1-x)}{1-\theta} dx = \frac{2}{1-\theta} \int_\theta^1 (x - x^2) dx$$

Вычисляем:

$$\frac{2}{1-\theta} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_\theta^1$$

Подставляем пределы:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^3}{3} \right) \\ & \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{6} - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^3}{3} \right) \\ & = \frac{2}{1-\theta} \cdot \frac{1-3\theta^2+2\theta^3}{6} \end{aligned}$$

т.к

$$1-3\theta^2+2\theta^3 = (1-\theta)^2(1+2\theta).$$

=>

$$= \frac{(1-\theta)(1+2\theta)}{3}.$$

Теперь складываем:

$$M\eta = \frac{2\theta^2}{3} + \frac{(1-\theta)(1+2\theta)}{3}.$$

$$(1-\theta)(1+2\theta) = 1 + \theta - 2\theta^2$$

=>

$$M\eta = \frac{2\theta^2 + 1 + \theta - 2\theta^2}{3}$$

Получаем:

$$\boxed{M\eta = \frac{1+\theta}{3}}$$

2. Дисперсия

Сначала вычислим второй момент:

$$M\eta^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

Подставляем плотность:

$$M\eta^2 = \int_0^\theta x^2 \frac{2x}{\theta} dx + \int_\theta^1 x^2 \frac{2(1-x)}{1-\theta} dx$$

Первый интеграл:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\theta} \int_0^\theta x^3 dx &= \frac{2}{\theta} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^\theta \\ &= \frac{2}{\theta} \cdot \frac{\theta^4}{4} = \frac{\theta^3}{2}. \end{aligned}$$

Второй интеграл:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{1-\theta} \int_\theta^1 (x^2 - x^3) dx \\ & \frac{2}{1-\theta} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_\theta^1 \end{aligned}$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{\theta^3}{3} + \frac{\theta^4}{4} \right) \\ & \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{12} - \frac{\theta^3}{3} + \frac{\theta^4}{4} \right) \\ & = \frac{2}{1-\theta} \cdot \frac{1-4\theta^3+3\theta^4}{12} \end{aligned}$$

т.к

$$1-4\theta^3+3\theta^4 = (1-\theta)^2(1+2\theta+3\theta^2).$$

$\Rightarrow$

$$= \frac{(1-\theta)(1+2\theta+3\theta^2)}{6}.$$

Тогда:

$$M\eta^2 = \frac{\theta^3}{2} + \frac{(1-\theta)(1+2\theta+3\theta^2)}{6}.$$

Раскрываем:

$$(1-\theta)(1+2\theta+3\theta^2) = 1+\theta+\theta^2-3\theta^3.$$

$$M\eta^2 = \frac{3\theta^3+1+\theta+\theta^2-3\theta^3}{6}.$$

$$\boxed{M\eta^2 = \frac{1+\theta+\theta^2}{6}}$$

Теперь вычисляем дисперсию:

$$D\eta = M\eta^2 - (M\eta)^2$$

$$D\eta = \frac{1+\theta+\theta^2}{6} - \left(\frac{1+\theta}{3} \right)^2$$

$$D\eta = \frac{3(1+\theta+\theta^2) - 2(1+2\theta+\theta^2)}{18}$$

$$= \frac{3+3\theta+3\theta^2-2-4\theta-2\theta^2}{18}$$

$$\boxed{D\eta = \frac{1-\theta+\theta^2}{18}}$$

3. Третий момент

По определению:

$$M\eta^3 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f(x) dx$$

Подставляем плотность:

$$M\eta^3 = \int_0^\theta x^3 \frac{2x}{\theta} dx + \int_\theta^1 x^3 \frac{2(1-x)}{1-\theta} dx$$

Первый интеграл:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\theta} \int_0^\theta x^4 dx &= \frac{2}{\theta} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^\theta \\ &= \frac{2\theta^4}{5}.\end{aligned}$$

Второй интеграл:

$$\begin{aligned}\frac{2}{1-\theta} \int_\theta^1 (x^3 - x^4) dx \\ \frac{2}{1-\theta} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_\theta^1 \\ \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{\theta^4}{4} + \frac{\theta^5}{5} \right) \\ \frac{2}{1-\theta} \left(\frac{1}{20} - \frac{\theta^4}{4} + \frac{\theta^5}{5} \right) \\ = \frac{2}{1-\theta} \cdot \frac{1 - 5\theta^4 + 4\theta^5}{20}\end{aligned}$$

т.к

$$1 - 5\theta^4 + 4\theta^5 = (1 - \theta)^2(1 + 2\theta + 3\theta^2 + 4\theta^3)$$

то

$$= \frac{(1 - \theta)(1 + 2\theta + 3\theta^2 + 4\theta^3)}{10}$$

$$M\eta^3 = \frac{2\theta^4}{5} + \frac{(1 - \theta)(1 + 2\theta + 3\theta^2 + 4\theta^3)}{10}$$

$$(1 - \theta)(1 + 2\theta + 3\theta^2 + 4\theta^3) = 1 + \theta + \theta^2 + \theta^3 - 4\theta^4$$

=>

$$M\eta^3 = \frac{4\theta^4 + 1 + \theta + \theta^2 + \theta^3 - 4\theta^4}{10}$$

$$\boxed{M\eta^3 = \frac{1 + \theta + \theta^2 + \theta^3}{10}}$$

4. Третий факториальный момент

По определению:

$$M[\eta(\eta - 1)(\eta - 2)]$$

Раскрываем скобки:

$$\eta(\eta - 1)(\eta - 2) = \eta^3 - 3\eta^2 + 2\eta$$

$$M[\eta(\eta - 1)(\eta - 2)] = M\eta^3 - 3M\eta^2 + 2M\eta$$

Подставляем ранее найденные значения:

$$M\eta = \frac{1 + \theta}{3},$$

$$M\eta^2 = \frac{1 + \theta + \theta^2}{6},$$

$$M\eta^3 = \frac{1 + \theta + \theta^2 + \theta^3}{10}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} M[\eta(\eta - 1)(\eta - 2)] &= \frac{1 + \theta + \theta^2 + \theta^3}{10} - \frac{1 + \theta + \theta^2}{2} + \frac{2(1 + \theta)}{3} \\ &= \frac{3(1 + \theta + \theta^2 + \theta^3) - 15(1 + \theta + \theta^2) + 20(1 + \theta)}{30} \\ &= \frac{3 + 3\theta + 3\theta^2 + 3\theta^3 - 15 - 15\theta - 15\theta^2 + 20 + 20\theta}{30} \\ &= \frac{8 + 8\theta - 12\theta^2 + 3\theta^3}{30} \end{aligned}$$

$$\boxed{M[\eta(\eta - 1)(\eta - 2)] = \frac{8 + 8\theta - 12\theta^2 + 3\theta^3}{30}}$$

5. Производящая функция

Производящая функция вероятностей определяется только для дискретных неотрицательных целочисленных случайных величин

Так как треугольное распределение является абсолютно непрерывным распределением, производящая функция вероятностей для него не определяется

Следовательно:

Производящая функция для распределения $\text{Triang}(0, 1, \theta)$ не существует.

По этой же причине факториальные моменты и вероятности

$$P(\eta = 0), \quad P(\eta = 3), \quad P(\eta \geq 3)$$

не вычисляются с помощью производящей функции

При этом:

$$P(\eta = 0) = 0,$$

так как для абсолютно непрерывной случайной величины вероятность попадания в конкретную точку равна нулю

Также:

$$P(\eta = 3) = 0$$

И:

$$P(\eta \geq 3) = 0$$

Следовательно,

$$\boxed{P(\eta = 0) = 0}$$

$$\boxed{P(\eta = 3) = 0}$$

$$\boxed{P(\eta \geq 3) = 0}$$

6. Характеристическая функция

По определению:

$$\varphi_{\eta}(t) = M e^{it\eta} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

Подставляем плотность:

$$\varphi_{\eta}(t) = \int_0^{\theta} e^{itx} \frac{2x}{\theta} dx + \int_{\theta}^1 e^{itx} \frac{2(1-x)}{1-\theta} dx$$

Тогда:

$$\varphi_{\eta}(t) = \frac{2}{\theta} \int_0^{\theta} x e^{itx} dx + \frac{2}{1-\theta} \int_{\theta}^1 (1-x) e^{itx} dx$$

по частям первый интеграл

Пусть:

$$u = x, \quad du = dx$$

Тогда:

$$du = dx, \quad = \frac{e^{itx}}{it}$$

$$\int x e^{itx} dx = \frac{x e^{itx}}{it} - \int \frac{e^{itx}}{it} dx.$$

Получаем:

$$= \frac{x e^{itx}}{it} - \frac{e^{itx}}{(it)^2}$$

=>

$$\int_0^{\theta} x e^{itx} dx = \left[\frac{x e^{itx}}{it} - \frac{e^{itx}}{(it)^2} \right]_0^{\theta}$$

Подставляем пределы:

$$= \frac{\theta e^{it\theta}}{it} - \frac{e^{it\theta}}{(it)^2} + \frac{1}{(it)^2}$$

Теперь вычислим второй интеграл:

$$\int (1-x) e^{itx} dx = \int e^{itx} dx - \int x e^{itx} dx$$

$$= \frac{e^{itx}}{it} - \left(\frac{x e^{itx}}{it} - \frac{e^{itx}}{(it)^2} \right)$$

$$= \frac{(1-x) e^{itx}}{it} + \frac{e^{itx}}{(it)^2}$$

$$\int_{\theta}^1 (1-x) e^{itx} dx = \left[\frac{(1-x) e^{itx}}{it} + \frac{e^{itx}}{(it)^2} \right]_{\theta}^1$$

Подставляем пределы:

$$= \frac{e^{it}}{(it)^2} - \frac{(1-\theta) e^{it\theta}}{it} - \frac{e^{it\theta}}{(it)^2}$$

$$\varphi_{\eta}(t) = \frac{2}{\theta} \left(\frac{\theta e^{it\theta}}{it} - \frac{e^{it\theta}}{(it)^2} + \frac{1}{(it)^2} \right)$$

$$+\frac{2}{1-\theta}\left(\frac{e^{it}}{(it)^2}-\frac{(1-\theta)e^{it\theta}}{it}-\frac{e^{it\theta}}{(it)^2}\right)$$

$$\boxed{\varphi_\eta(t)=\frac{2}{(it)^2}\left(\frac{1-e^{it\theta}}{\theta}+\frac{e^{it}-e^{it\theta}}{1-\theta}\right)}$$

Вычисление моментов с помощью характеристической функции Моменты вычисляются по формуле:

$$M\eta^n=\frac{1}{i^n}\varphi_\eta^{(n)}(0)$$

Используем характеристическую функцию:

$$\varphi_\eta(t)=\frac{2}{(it)^2}\left(\frac{1-e^{it\theta}}{\theta}+\frac{e^{it}-e^{it\theta}}{1-\theta}\right)$$

Разложим экспоненты в ряд Тейлора в 0

$$e^{it\theta}=1+it\theta+\frac{(it\theta)^2}{2}+\frac{(it\theta)^3}{6}+o(t^3)$$

$$e^{it}=1+it+\frac{(it)^2}{2}+\frac{(it)^3}{6}+o(t^3)$$

$$1-e^{it\theta}=-it\theta-\frac{(it\theta)^2}{2}-\frac{(it\theta)^3}{6}+o(t^3),$$

и

$$e^{it}-e^{it\theta}=it(1-\theta)+\frac{(it)^2}{2}(1-\theta^2)+\frac{(it)^3}{6}(1-\theta^3)+o(t^3)$$

$$\frac{1-e^{it\theta}}{\theta}=-it-\frac{i^2t^2\theta}{2}-\frac{i^3t^3\theta^2}{6}+o(t^3)$$

$$\frac{e^{it}-e^{it\theta}}{1-\theta}=it+\frac{i^2t^2(1+\theta)}{2}+\frac{i^3t^3(1+\theta+\theta^2)}{6}+o(t^3)$$

Складываем:

$$\begin{aligned} & \frac{1-e^{it\theta}}{\theta}+\frac{e^{it}-e^{it\theta}}{1-\theta} \\ &= \frac{i^2t^2}{2}+\frac{i^3t^3(1+\theta)}{6}+\frac{i^4t^4(1+\theta+\theta^2)}{24}+\frac{i^5t^5(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{120}+o(t^5) \end{aligned}$$

тогда

$$\varphi_\eta(t)=\frac{2}{(it)^2}\left(\frac{i^2t^2}{2}+\frac{i^3t^3(1+\theta)}{6}+\frac{i^4t^4(1+\theta+\theta^2)}{24}+\frac{i^5t^5(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{120}+o(t^5)\right)$$

$$\varphi_\eta(t)=1+\frac{it(1+\theta)}{3}+\frac{(it)^2(1+\theta+\theta^2)}{12}+\frac{(it)^3(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{60}+o(t^3)$$

Теперь дифференцируем

Первый момент

$$\varphi'_\eta(t) = \frac{i(1+\theta)}{3} + \frac{2i^2t(1+\theta+\theta^2)}{12} + \frac{3i^3t^2(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{60} + o(t^2)$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi'_\eta(0) = \frac{i(1+\theta)}{3}.$$

$$M\eta = \frac{1}{i}\varphi'_\eta(0) = \frac{1+\theta}{3}.$$

$$\boxed{M\eta = \frac{1+\theta}{3}}$$

Второй момент Дифференцируем ещё раз

$$\varphi''_\eta(t) = \frac{2i^2(1+\theta+\theta^2)}{12} + \frac{6i^3t(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{60} + o(t)$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi''_\eta(0) = \frac{i^2(1+\theta+\theta^2)}{6}.$$

Так как

$$i^2 = -1$$

$$\varphi''_\eta(0) = -\frac{1+\theta+\theta^2}{6}.$$

$$M\eta^2 = \frac{1}{i^2}\varphi''_\eta(0) = -\varphi''_\eta(0).$$

$$M\eta^2 = \frac{1+\theta+\theta^2}{6}.$$

$$\boxed{M\eta^2 = \frac{1+\theta+\theta^2}{6}}$$

Третий момент Дифференцируем третий раз:

$$\varphi'''_\eta(t) = \frac{6i^3(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{60} + o(1)$$

Подставляем $t = 0$:

$$\varphi'''_\eta(0) = \frac{i^3(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{10}$$

т.к

$$i^3 = -i,$$

получаем:

$$\varphi'''_\eta(0) = -\frac{i(1+\theta+\theta^2+\theta^3)}{10}$$

$$M\eta^3 = \frac{1}{i^3}\varphi'''_\eta(0)$$

т.к

$$\frac{1}{i^3} = i,$$

$$M\eta^3 = i \left(-\frac{i(1 + \theta + \theta^2 + \theta^3)}{10} \right)$$
$$-i^2 = 1,$$

имеем:

$$M\eta^3 = \frac{1 + \theta + \theta^2 + \theta^3}{10}.$$

$$\boxed{M\eta^3 = \frac{1 + \theta + \theta^2 + \theta^3}{10}}$$

1.5 Свёртка распределений

Предполагаем, что все случайные величины независимы

1.5.1 $\xi_1 + \xi_2$, где $\xi_1, \xi_2 \sim \text{Geom}(\theta)$

Пусть

$$P(\xi_i = k) = \theta(1 - \theta)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Рассмотрим сумму:

$$S_2 = \xi_1 + \xi_2.$$

Тогда:

$$P(S_2 = n) = \sum_{k=1}^{n-1} P(\xi_1 = k)P(\xi_2 = n - k)$$

Подставляем распределения:

$$P(S_2 = n) = \sum_{k=1}^{n-1} \theta(1 - \theta)^{k-1} \theta(1 - \theta)^{n-k-1}$$

$$= \theta^2(1 - \theta)^{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} 1$$

Так как в сумме $n - 1$ слагаемых:

$$P(S_2 = n) = (n - 1)\theta^2(1 - \theta)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

Следовательно

$$\boxed{\xi_1 + \xi_2 \sim \text{NegBin}(2, \theta)}$$

1.5.2 $\eta_1 + \eta_2$, где $\eta_1, \eta_2 \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$

Пусть

$$S_2 = \eta_1 + \eta_2,$$

$$f_\eta(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Плотность суммы независимых абсолютно непрерывных случайных величин находится по формуле свёртки:

$$f_{S_2}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\eta(t) f_\eta(x-t) dt$$

$$0 \leq S_2 \leq 2.$$

Следовательно,

$$f_{S_2}(x) = 0, \quad x < 0 \text{ или } x > 2$$

Рассмотрим

$$0 \leq x \leq \theta.$$

Тогда:

$$0 \leq t \leq x,$$

и одновременно

$$0 \leq x-t \leq \theta.$$

Следовательно, обе плотности берутся из первой ветви:

$$f_\eta(t) = \frac{2t}{\theta}, \quad f_\eta(x-t) = \frac{2(x-t)}{\theta}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} f_{S_2}(x) &= \int_0^x \frac{2t}{\theta} \frac{2(x-t)}{\theta} dt \\ &= \frac{4}{\theta^2} \int_0^x t(x-t) dt \\ &= \frac{4}{\theta^2} \int_0^x (xt - t^2) dt \\ &= \frac{4}{\theta^2} \left[\frac{xt^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x \\ &= \frac{4}{\theta^2} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \\ &= \frac{4}{\theta^2} \cdot \frac{x^3}{6}. \end{aligned}$$

Подставляем пределы:

$$f_{S_2}(x) = \frac{2x^3}{3\theta^2}, \quad 0 \leq x \leq \theta$$

Аналогично рассматриваются интервалы:

$$\theta < x \leq 1, \quad 1 < x \leq 1 + \theta, \quad 1 + \theta < x \leq 2$$

На каждом из этих промежутков плотность вычисляется отдельно, поскольку меняется вид функций

$$f_\eta(t), \quad f_\eta(x - t)$$

В результате получается кусочно-полиномиальная функция третьей степени

1.5.3 $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, где $\xi_i \sim \text{Geom}(\theta)$

Рассмотрим сумму:

$$S_3 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3.$$

$$S_3 = n$$

означает, что третий успех произошёл в n -м испытании

Тогда:

$$P(S_3 = n) = \binom{n-1}{2} \theta^3 (1-\theta)^{n-3}, \quad n = 3, 4, \dots$$

$$\boxed{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 \sim \text{NegBin}(3, \theta)}$$

1.5.4 $\eta_1 + \eta_2 + \eta_3$, где $\eta_i \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$

Пусть

$$S_3 = \eta_1 + \eta_2 + \eta_3,$$

$$f_\eta(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Плотность суммы трёх независимых случайных величин находится по формуле тройной свёртки:

$$f_{S_3}(x) = (f_\eta * f_\eta * f_\eta)(x).$$

То есть:

$$f_{S_3}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\eta(t) f_\eta(s) f_\eta(x - t - s) dt ds$$

$$0 \leq x \leq 3.$$

Следовательно,

$$f_{S_3}(x) = 0, \quad x < 0 \text{ или } x > 3$$

Рассмотрим промежуток

$$0 \leq x \leq \theta$$

Тогда:

$$0 \leq t \leq x, \quad 0 \leq s \leq x - t, \quad 0 \leq x - t - s \leq \theta$$

Следовательно, во всех трёх множителях используется первая ветвь плотности:

$$f_{\eta}(t) = \frac{2t}{\theta},$$

$$f_{\eta}(s) = \frac{2s}{\theta},$$

$$f_{\eta}(x - t - s) = \frac{2(x - t - s)}{\theta}$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} f_{S_3}(x) &= \int_0^x \int_0^{x-t} \frac{2t}{\theta} \frac{2s}{\theta} \frac{2(x-t-s)}{\theta} ds dt \\ &= \frac{8}{\theta^3} \int_0^x \int_0^{x-t} ts(x-t-s) ds dt \end{aligned}$$

Сначала вычисляем внутренний интеграл:

$$\int_0^{x-t} s(x-t-s) ds$$

Раскрываем скобки:

$$\begin{aligned} &= \int_0^{x-t} ((x-t)s - s^2) ds \\ &= \left[\frac{(x-t)s^2}{2} - \frac{s^3}{3} \right]_0^{x-t} \\ &= \frac{(x-t)^3}{2} - \frac{(x-t)^3}{3} \end{aligned}$$

Получаем:

$$= \frac{(x-t)^3}{6}$$

$$f_{S_3}(x) = \frac{8}{\theta^3} \int_0^x t \frac{(x-t)^3}{6} dt$$

Выносим постоянную:

$$= \frac{4}{3\theta^3} \int_0^x t(x-t)^3 dt$$

Раскрываем скобки

$$(x-t)^3 = x^3 - 3x^2t + 3xt^2 - t^3$$

Тогда

$$t(x-t)^3 = x^3t - 3x^2t^2 + 3xt^3 - t^4$$

$$\begin{aligned} f_{S_3}(x) &= \frac{4}{3\theta^3} \int_0^x (x^3t - 3x^2t^2 + 3xt^3 - t^4) dt \\ &= \frac{4}{3\theta^3} \left[\frac{x^3t^2}{2} - x^2t^3 + \frac{3xt^4}{4} - \frac{t^5}{5} \right]_0^x \\ &= \frac{4}{3\theta^3} \left(\frac{x^5}{2} - x^5 + \frac{3x^5}{4} - \frac{x^5}{5} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$$

$$f_{S_3}(x) = \frac{4}{3\theta^3} \cdot \frac{x^5}{20}$$

Получаем:

$$f_{S_3}(x) = \frac{x^5}{15\theta^3}, \quad 0 \leq x \leq \theta$$

На остальных промежутках:

$$\theta < x \leq 1, \quad 1 < x \leq 1 + \theta, \quad 1 + \theta < x \leq 2, \quad 2 < x \leq 3,$$

плотность вычисляется аналогично, но выражения становятся более громоздкими

1.5.5 $\sum_{i=1}^n \xi_i$, где $\xi_i \sim \text{Geom}(\theta)$

Рассмотрим сумму:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

$$S_n = k$$

означает, что n -й успех произошёл в k -м испытании

$$P(S_n = k) = \binom{k-1}{n-1} \theta^n (1-\theta)^{k-n}, \quad k = n, n+1, \dots$$

Следовательно,

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{NegBin}(n, \theta)$$

1.5.6 $\sum_{i=1}^n \eta_i$, где $\eta_i \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$

пусть

$$S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i,$$

$$f_\eta(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ \frac{2(1-x)}{1-\theta}, & \theta < x \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Плотность суммы независимых абсолютно непрерывных случайных величин находится как n -кратная свёртка:

$$f_{S_n}(x) = (f_\eta * \dots * f_\eta)(x)$$

Рекуррентно:

$$f_{S_n}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{S_{n-1}}(t) f_\eta(x-t) dt$$

$$0 \leq S_n \leq n.$$

$$f_{S_n}(x) = 0, \quad x < 0 \text{ или } x > n$$

Рассмотрим промежуток

$$0 \leq x \leq \theta.$$

Тогда

$$0 \leq \eta_i \leq x,$$

и поэтому во всех множителях используется первая ветвь плотности:

$$f_\eta(u) = \frac{2u}{\theta}.$$

В этом случае:

$$f_{S_n}(x) = \frac{2^n}{\theta^n} \int_{u_1 + \dots + u_n = x} u_1 u_2 \dots u_n du_1 \dots du_{n-1}$$

$$u_i \geq 0, \quad u_1 + \dots + u_n = x$$

Используем замену:

$$u_i = x v_i, \quad v_1 + \dots + v_n = 1$$

Тогда

$$du_1 \dots du_{n-1} = x^{n-1} dv_1 \dots dv_{n-1},$$

и

$$u_1 \dots u_n = x^n v_1 \dots v_n$$

Отсюда

$$f_{S_n}(x) = \frac{2^n x^{2n-1}}{\theta^n} \int_{v_1 + \dots + v_n = 1} v_1 \dots v_n dv_1 \dots dv_{n-1}$$

На остальных промежутках плотность вычисляется аналогично, однако выражения становятся существенно более громоздкими, поскольку появляются различные комбинации ветвей

1.5.7 $\xi + \eta$, где $\xi \sim \text{Geom}(\theta)$, $\eta \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$

$$S = \xi + \eta,$$

где

$$P(\xi = k) = \theta(1 - \theta)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

и

$$\eta \sim \text{Triang}(0, 1, \theta)$$

Плотность треугольного распределения

$$f_\eta(y) = \begin{cases} \frac{2y}{\theta}, & 0 \leq y \leq \theta, \\ \frac{2(1-y)}{1-\theta}, & \theta < y \leq 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Так как ξ — дискретная случайная величина, а η — абсолютно непрерывная, плотность суммы находится по формуле свёртки:

$$f_S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi = k) f_{\eta}(x - k)$$

Подставляем распределение геометрической случайной величины:

$$f_S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \theta(1 - \theta)^{k-1} f_{\eta}(x - k)$$

Так как носитель распределения η равен $[0, 1]$, функция $f_{\eta}(x - k) \neq 0$ только при

$$0 \leq x - k \leq 1,$$

то есть

$$k \leq x \leq k + 1$$

Следовательно, для фиксированного x в сумме остаётся не более одного ненулевого слагаемого

Положим

$$k = \lfloor x \rfloor$$

$$f_S(x) = \theta(1 - \theta)^{k-1} f_{\eta}(x - k), \quad k \leq x \leq k + 1$$

Если

$$k \leq x \leq k + \theta,$$

то

$$0 \leq x - k \leq \theta,$$

и поэтому

$$f_{\eta}(x - k) = \frac{2(x - k)}{\theta}.$$

$$f_S(x) = \theta(1 - \theta)^{k-1} \frac{2(x - k)}{\theta} = 2(1 - \theta)^{k-1}(x - k).$$

Если же

$$k + \theta < x \leq k + 1,$$

то

$$\theta < x - k \leq 1,$$

и

$$f_{\eta}(x - k) = \frac{2(1 - x + k)}{1 - \theta}.$$

Тогда

$$f_S(x) = \theta(1 - \theta)^{k-1} \frac{2(1 - x + k)}{1 - \theta}$$

$$f_S(x) = \begin{cases} 2(1 - \theta)^{k-1}(x - k), & k \leq x \leq k + \theta, \\ \frac{2\theta(1 - \theta)^{k-1}}{1 - \theta}(1 - x + k), & k + \theta < x \leq k + 1, \end{cases}$$

где

$$k = \lfloor x \rfloor, \quad k = 1, 2, \dots$$

Следовательно, распределение суммы $S = \xi + \eta$ является кусочно-линейным абсолютно непрерывным распределением